

补充材料：验证记录

本材料不复述方案书。它只提供两类内容：评审可以自己动手复现的操作，以及系统运行时留下的原始记录。

参赛单位	厦门大学	团队名称	厦马智教
团队成员	胡博（队长）、温广琛、许佳锋	指导教师	张盈谦
版本	2026 年 9 月 · 初赛提交版	测试基准	自动化测试 105 项，全部通过

01 请您自己验证

两个入口，三个动作。不需要安装任何东西，也不需要我们的密钥。

入口	地址	说明
浏览器版	https://echo5177.github.io/campusone-agentflow/	无需密钥，打开即用，AI 为本地可复现输出
私有站点	https://campusone-agentflow.atticus-5951.chatgpt.site	接入真实模型 deepseek-chat，显示真实调用耗时

两个入口的规则引擎、校验层和状态机完全一致，区别只在 AI 那一层是真实调用还是本地可复现输出。下面三个动作在任一入口都成立，各自一分钟内可以看到结果。

动作一 让程序否掉一个明显不合规的申请

1 在「申请办理」页，把「预计人数」改成 800（该场地核定容量 120 人）

看到 右侧「预计人数」由「容量可用」变为「需调整」

2 点击「规则预检」

看到 六条规则逐条给出判定，VENUE-CAP-001 标红，写明「预计 800 人，超过场地容量 120 人」

3 点击「让 AI 帮我整理」

看到 AI 文字上方先出现「规则预检未通过 · 1 项」，并注明「以上结论由规则引擎判定，不由模型给出」

合规判定不经过模型。模型看得到规则结论，但改不了它，也不被允许自己下结论。第 04 节给出了这条约束缺失时，模型实际说过的话。

动作二 让模型引用一条不存在的规则

1 在右侧「演示模型异常」中选择「虚构规则」

看到 下方提示说明该开关在真实模型下同样生效

2 点击「运行表单整理」

看到 AI 面板显示「输出已拒绝」，错误码 RULE_NOT_FOUND

3 打开左侧「AI 运行证据」

看到 该次运行记为「已拒绝」，保留任务、模型、耗时与错误码

注入方式是把一个不存在的规则编号 VENUE-RULE-999 放进模型输出中已声明的字段里。校验器扫描整份输出，发现编号不在规则目录中即拒绝。被拒绝的内容不会显示给用户，业务状态也不变化。

动作三 以申请人身份直接批准自己的申请

界面上没有这个按钮，所以这一条要用开发者工具发请求。在私有站点按 F12 打开控制台，粘贴：

```
fetch('/api/case', { method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({ action: 'transition', to: 'approved',
    role: 'admin', actorId: 'admin-zhou' })
}).then(r => r.status)
```

返回 409，案件状态不变。业务接口不读取请求里的身份字段，操作角色只认服务端会话，伪造身份这条路在接口层就是堵死的。

02 判定与证据的绑定关系

每条规则有编号，每个编号有制度依据，模型只能引用真实存在的编号。

规则编号	判定内容	制度依据
VENUE-REQ-001	必填字段完整，并逐项列出缺项名称	KB-VENUE-001
VENUE-TIME-001	结束时间晚于开始时间	KB-VENUE-001
VENUE-CAP-001	人数为正整数且不超过场地核定容量	KB-VENUE-001、KB-SAFETY-001
VENUE-SLOT-001	与已占用时段无重叠	KB-VENUE-001
VENUE-EQP-001	设备需求可被该场地满足	KB-VENUE-002
VENUE-HOUR-001	在场地开放时间内且不跨日	KB-VENUE-003

规则目录、证据白名单和知识检索读取同一份定义，一条规则不会只存在于其中一处。模型输出里出现的每个编号都会被比对：规则编号要在目录中，证据编号要指向真实存在的表单字段、场地事实、知识条目或管理员填写的退回意见。

输出要通过的四道校验

1 结构校验

看到 发给模型的契约由校验用的同一份 Schema 生成，描述与校验不会不一致

2 规则编号校验

看到 扫描整份输出，出现目录里没有的编号即拒绝

3 证据编号校验

看到 引用的证据必须真实存在

4 语义校验

看到 已退回的案件，通知草稿中不得出现「等待审批」「无需修改」这类与状态矛盾的表述

拒绝码	触发条件	重试
INVALID_JSON	返回的不是合法 JSON	是
SCHEMA_MISMATCH	字段缺失、多余或类型不符	是
SEMANTIC_CONFLICT	内容与案件当前状态矛盾	是
RULE_NOT_FOUND	引用了不存在的规则编号	否
EVIDENCE_NOT_FOUND	引用了不存在的证据编号	否
MODEL_TIMEOUT	模型未在预算内返回	否

可重试的三类会带着校验器的具体报错再问模型一次，仍不通过则降级为固定文案。每次尝试单独留痕，被拦下的那次也留在运行记录里。

03 故障注入实测

三类任务乘三种故障，九种组合逐一实测。

演示开关不是把结果写死。它先让系统真实调用一次模型，再对返回结果注入故障；超时则是把请求预算收缩到真实中断为止。所以证据面板里的拒绝理由和耗时都是实测值。

任务	非法 JSON	虚构规则	模型超时
表单整理	INVALID_JSON	RULE_NOT_FOUND	MODEL_TIMEOUT
审核摘要	INVALID_JSON	RULE_NOT_FOUND	MODEL_TIMEOUT
退回通知	INVALID_JSON	RULE_NOT_FOUND	MODEL_TIMEOUT

九种组合的错误码全部符合预期。超时故障实测约 614 毫秒后中断，记录的是真实等待时间。三次故障期间案件状态均未发生变化。

04 开发中发现并修复的三个缺陷

把真实出错的原话放出来，比声称系统可靠更能说明这套约束在做事。

三条都是开发过程中真实出现过的。共同点是接口全部返回成功、自动化测试全绿，但模型说的话是错的。这正是我们把模型语义单独列为一类验收项的原因。

缺陷一 模型对着一一条正在失败的规则说了假话

把预计人数改成 800（场地容量 120 人）后运行表单整理，规则 VENUE-CAP-001 正在失败，模型却回复：

修复前 · 模型原话

已验证的活动信息完整，符合场地申请要求。

原因是表单整理当时是唯一不跑规则引擎的任务，只把裸表单发给模型。它没有任何规则结论，被要求解释自己的工作时就自行补了一个合规判断。修复后同一输入的回复：

修复后 · 模型原话

申请表单必填字段齐全，时间顺序有效，且当前时段无冲突、设备需求可满足、在场地开放时间内。但预计人数 800 人超过场地容量 120 人，因此申请未通过校验。建议调整活动人数或更换更大场地。

复验：同一输入连续 6 次真实模型调用，每次都如实说明超出容量，无一次给出合规结论。

缺陷二 退回通知写成了「已提交、等待审批」

对一份已被管理员退回的申请生成退回通知，模型输出：

修复前 · 模型原话

您的场地申请已提交，我们正在处理中。请留意后续通知。

这条通知通过了当时的全部校验，因为它结构合法、没有引用假编号，问题在于内容与案件状态相反。

该任务同样没有拿到案件状态：给它一份规则全过的申请，它合理地推断案件还在审批中。修复后：

修复后 · 模型原话

您好，您提交的「2026 秋季社团招新宣讲会」场地申请已收到。经初步核对，预计参加人数为 80 人，已接近场地容量上限（120 人）。为保障活动安全有序进行，请您补充现场秩序维护与疏散安排的具体说明，并重新提交申请。

处置分三层：接口从服务端读取当前状态与管理员填写的退回意见并传入；新增语义校验，已退回状态下出现等待审批类表述直接拒绝并允许重试；模型被拒时的降级文案直接引用管理员原话。复验：连续 8 次真实模型调用全部通过，无矛盾表述，每次都引用了管理员填写的原句。

缺陷三 故障演示只在本地模式生效

三种模型异常的演示开关原本接在本地模式分支上，接入真实模型后点击没有反应；其中「虚构规则」还会报成结构错误，与演示口径不符。原因是故障注入与模型模式耦合，且注入方式对不同任务不一致。修复后故障与模型模式解耦，先真实调用再注入，超时改为收缩真实请求预算。复验即第 03 节的九种组合，全部符合预期。

05 测试与实测记录

测试证明接口与状态路径正确；模型语义另行实测。

自动化测试 105 项全部通过，覆盖方案书列出的 T01 至 T21 全部用例，其中包含浏览器演示版的相关用例。三份材料引用的数字取自同一次运行。

权限、并发与流程

实测项	结果
完整状态链	草稿到提交、接件、退回、修订 V2、再提交、批准、归档，共 9 条事件，V1 与 V2 并存
伪造管理员身份批准	服务端返回 409，案件状态未变
四个并发重复提交	只产生一条事件，四个请求均返回 200，幂等键由服务端推导
空退回意见的退回	被拒绝，返回 RETURN_REASON_REQUIRED
两个会话同时访问	各自持有独立案件，重置只清除调用者自己的案件

真实模型 deepseek-chat

实测项	结果
表单整理连续 6 次	全部通过校验，单次耗时 1.2 至 1.4 秒
超容量输入下的表述	6 次全部如实说明超出容量，无合规断言
退回通知连续 8 次	全部通过，无等待审批类矛盾表述，均引用管理员原句
三类任务 × 三种故障	9 种组合错误码全部符合预期
超时故障	约 614 毫秒后中断，记录为真实耗时

自动化测试通过只说明接口与状态路径正确，不代表模型文案的业务语义一定正确。本项目两次语义缺陷都是在接口全绿的情况下发现的，因此把模型语义单独列为一类验收项，并在第 04 节公开了原始出错记录。

06 边界声明

把没做的事说清楚，比把做过的事说满更重要。

事项	当前状态
场地、制度与申请数据	全部为模拟数据，不含任何真实师生信息
身份切换入口	演示专用。生产环境删除该路由，改由学校统一身份认证写入同一会话
知识检索	按规则绑定取用四份制度文件，不是向量召回
已占用时段	静态演示数据，未接入真实排期系统
退回通知	只产出草稿，界面没有发送动作，不构成站内或邮件送达
效率提升数据	尚未开展真实试点，本阶段不给出任何百分比

下一阶段先邀请至少 3 名同学试用，记录完成时间与看不懂的字段，再建立审批时长、退回率和人工采纳率基线。这些数字现在还没有，所以不写。